Lezione 7 18/03/26 3 ore

Esercizio

In un'urna ci sono 12 palline rosse e 8 bianche, ne estraggo 4 senza rimpiazzo. Qual è la probabilità di estrarne due rosse e due bianche

$$\mathbb{P}[E] = \frac{\binom{12}{2}\binom{8}{2}}{\binom{20}{4}} = \binom{4}{2} \underbrace{\frac{12 \cdot 11 \quad 8 \cdot 7}{20\ 19\ 18\ 17}}_{6\ \%} \simeq 38\ \%$$

Esercizio

Qual è la probabilità di $\underbrace{\text{fare terno secco al lotto}}_{E}$?

$$\mathbb{P}[E] = \frac{\binom{82}{3}}{\binom{90}{5}} = \frac{\frac{\cancel{82}\ \cancel{81}}{2}}{\frac{90\ 89\ 88\ \cancel{87}\ \cancel{86}}{5!}} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cancel{2}}{\cancel{2}} \frac{1}{90} \frac{1}{89} \frac{1}{\cancel{88}}$$

$$= \frac{1}{11748} = 8.5\ 10^{-5}$$

Lo stato paga 4500 volte la posta p

Se il gioco fosse equo dovrebbe pagare

$$(1-p)\,p = p\,V \qquad V = \frac{1-p}{p} = \frac{1}{p} - 1 = 11748$$

Esercizio

Da un'urna contenente 10 palline numerate da 1 a $10 = n$ ne estraggo 7 senza rimettere quelle estratte nell'urna qual è la probabilità che alla terza estrazione venga estratta la pallina numero 3 (coincidenza)

$$\mathbb{P}[E] = \frac{9\ 8\ 1\ 7 \cdots 4}{10\ 9 \cdots 4} = \frac{1}{10} = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n}$$

Esercizio probabilità di avere in mano una coppia / full e poker (mano 5 2 carte)

casi possibili $= \binom{52}{5} \simeq 2.598.960 \simeq 2.5\ 10^6$

doppie coppie

casi favorevoli $= \underbrace{\binom{13}{2}}_{\text{scelte dei possibili valori}} \underbrace{\binom{4}{2}^2}_{\text{scelte dei semi}} \underbrace{11 \cdot 4}_{\text{carte diverse}} = 123.552 = 1.2\ 10^5$

$IP[\text{doppia coppia}] \simeq 0.048 \simeq 5\%$

full casi favorevoli $= 13 \cdot 12 \binom{4}{3}\binom{4}{2} = 3.744 \simeq 3.7\ 10^3$

$IP[\text{full}] \simeq 0,0014 \simeq 0,14\ \%$

Esercizio

Scegliendo a caso un monomio di grado sei in tre incognite qual è la probabilità che contenga tutte e tre le incognite?

3 oggetti distinti: x, y, z $\quad n = 3$

6 estrazioni $\quad k = 6$

\# polinomi di grado 6 in tre incognite $= \binom{n+k-1}{n} = \binom{8}{6} = \binom{8}{2} = \frac{8 \cdot 7}{2} = 28$

\# polinomi di grado 6 in 3 incognite = \# polinomi di grado 3 in 3 incognite

$(n = 3 \quad k \to 3) = \binom{5}{3} = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10$

$IP[\text{polinomi con tutte e tre le incognite}] = \frac{10}{28} = \frac{5}{14} \simeq 36\%$

- **Probabilità condizionale**

Esempio:

$$\mathbb{P}[\text{"2 carte di fiori"}] = \frac{\binom{13}{2}}{\binom{52}{2}} = \frac{13}{52}\,\frac{12}{51}$$

E = "1 carta fiori"

F = "seconda carta fiori" $\mathbb{P}[E] = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$ $\mathbb{P}[F] = \frac{51}{52}\frac{13}{51} = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$

Def: Dati E, F eventi definiamo

$$\mathbb{P}[F \mid E] = \frac{\mathbb{P}[E \cap F]}{\mathbb{P}[E]}$$

probabilità condizionale di F dato E (dato E si è verificato)

oss se $\mathbb{P}[E] = 0$ $\mathbb{P}[E \cap F] = 0$ $\frac{0}{0} = 0$

oss $\mathbb{P}[E \cap F] = \mathbb{P}[E]\ \mathbb{P}[F \mid E]$

oss La mappa $F \longmapsto \mathbb{P}[F \mid E]$ è una distribuzione di probabilità condizionale al fatto che E è verificato

Esempio E = "1ª carta fiori"

F = "2ª carta fiori"

$E \cap F$ = "le prime due carte sono fiori"

$$\mathbb{P}[E \cap F] = \mathbb{P}[E]\ \mathbb{P}[F \mid E] = \frac{13}{52}\,\frac{12}{51}$$

Attenzione $\mathbb{P}[\bar{E}] = 1 - \mathbb{P}[E]$

$$\mathbb{P}[F \mid \bar{E}] = \mathbb{P}[\text{2ª FIORI} \mid \text{1ª NO FIORI}] = \frac{13}{51} \neq 1 - \mathbb{P}[F \mid \bar{E}]$$

Esempio: lanciando un dado a 6 facce due volte qual è la probabilità che il primo dado sia 3 sapendo che la somma è 4

I \ II	1	2	3	4
1	2	3	4	5
2	3	4	5	6
3	4	5	6	7
4	5	6	7	8

$$\mathbb{P}[\text{"1 dado 3"} \mid \text{somma 4}] = \frac{1}{3}$$

Esercizio

Qual è la probabilità di fare scala reale a poker (52 carte 4 semi) ?

Sapendo che la prima carta è un asso di cuori ?

F = scala reale A K Q 5 10 stesso colore

$$\mathbb{P}[F] = \frac{4}{\binom{52}{5}} \simeq 1.5\ 10^{-6}$$

E = prima carta asso di cuori

$$\mathbb{P}[F \mid E] = \frac{1}{\binom{51}{4}} \simeq 4\ 10^{-6} = \frac{13}{5}\,\mathbb{P}[F]$$

Prop (regola delle catene)

a) Dati due eventi E, F

$$\mathbb{P}[E \cap F] = \mathbb{P}[E]\ \mathbb{P}[F|E]$$

b) Data una famiglia di eventi $E_1, \dots, E_n$

$$\mathbb{P}[E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_n] = \mathbb{P}[E_1]\ \mathbb{P}[E_2 \mid E_1]\ \mathbb{P}[E_3 \mid E_1 \cap E_2]$$
$$\dots\ \mathbb{P}[E_n \mid E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_{n-1}]$$

Esercizio

Su una nave da crociera ci sono 10 camere matrimoniali prenotate da 10 coppie.

All'imbarco le venti persone vengono assegnate a caso.

qual è la probabilità che ogni coppia sia nella stessa camera?

I modo $\mathbb{P}[E] = \dfrac{10!\ 2^n}{20!} = \dfrac{1}{19}\ \dfrac{1}{17} \dots \dfrac{1}{1} = 1.5\,10^{-9}$

E_i = coppia nella camera i.

$$\mathbb{P}[E_2 \cap \dots \cap E_{10}] = \mathbb{P}[E_1]\ \mathbb{P}[E_2 \mid E_1]\ \mathbb{P}[E_3 \mid E_2 \cap E_2]$$
$$\dots\ \mathbb{P}[E_{10} \mid E_2 \cap \dots \cap E_5]$$

$$= \frac{10}{\binom{20}{2}}\ \frac{9}{\binom{18}{2}} \dots \frac{1}{\binom{2}{2}} =$$

$$= \frac{2\,10}{20 \cdot 19}\ \frac{2 \cdot 9}{18 \cdot 17} \dots 1$$

Esercizio coincidente n palline estratte consecutivamente senza ripescaggio. Qual è la probabilità di estrarre il numero 3 al terzo turno

E_1 = non esce tre al primo turno

E_2 = non esce tre al secondo turno

E_3 = esce tre al terzo turno

$E_3 = E_1 \cap E_2 \cap E_3$

$$\mathbb{P}[E_3] = \mathbb{P}[E_1]\,\mathbb{P}[E_2 \mid E_1]\,\mathbb{P}[E_3 \mid E_1 \cap E_2]$$

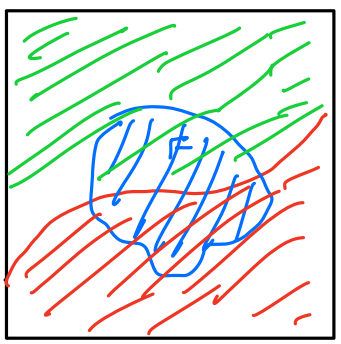
$$= \frac{n-1}{n}\quad\frac{n-2}{n-1}\quad\frac{1}{n-2} = \frac{1}{n}$$

Lezione 8 18/03/26 2 ore

Prop (formula della probabilità totale)

a) dati due eventi E e F

$$\mathbb{P}[F] = \mathbb{P}[E]\,\mathbb{P}[F \mid E] + \mathbb{P}[\bar{E}]\,\mathbb{P}[F \mid \bar{E}]$$



b) Sia $E_1, \dots, E_n$ famiglia di eventi tali che

(i) $E_i \cap E_j = \phi \quad i \neq j$

(ii) $E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_n = \Omega$

allora per ogni evento F

$$\mathbb{P}[F] = \mathbb{P}[F \mid E_1]\,\mathbb{P}[E_1] + \dots + \mathbb{P}[F \mid E_n]\,\mathbb{P}[E_n]$$

Esercizio

Da un mazzo di carte (52 carte 4 semi) vengono estratte 2 carte. Qual è la probabilità che la seconda sia figura?

F = "seconda figura" $\quad$ E = prima figura $\quad$ $\bar{E}$ = prima non figura

I modo

$$\mathbb{P}[F] = \mathbb{P}[F|E]\,\mathbb{P}[E] + \mathbb{P}[F|\bar{E}]\,\mathbb{P}[\bar{E}]$$

$$= \frac{12}{51}\cdot\frac{13}{52} + \frac{13}{51}\cdot\frac{39}{52} = \frac{13}{52}\cdot\frac{12+39}{51} = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$$

II modo

$$\mathbb{P}[F] = \frac{51\cdot 13}{52\cdot 51} = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$$

Esercizio

Viene lanciato un dado equilibrato a 6 facce e quindi una moneta tante volte quanta è il risultato del dado. Qual è la probabilità di fare 4 teste

F = 4 teste $\quad$ E_i = è uscito la faccia i:

$$\mathbb{P}[F] = \sum_{i=1}^{6} \mathbb{P}[F|E_i]\,\mathbb{P}[E_i] =$$

$$= \frac{1}{6}\left[\frac{1}{16} + \frac{5}{32} + \frac{15}{64}\right] = \frac{1}{6}\cdot\frac{29}{64} = \frac{29}{384} \simeq 7.5\%$$

$\mathbb{P}[F|E_i] = 0$ se $i \le 3$

$$\mathbb{P}[F|E_4] = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16} = \frac{4}{64}$$

$$\mathbb{P}[F|E_5] = \frac{5}{2^5} = \frac{5}{32} = \frac{10}{64}$$

$$\mathbb{P}[F|E_6] = \frac{\binom{6}{2}}{2^6} = \frac{6\cdot 5}{2\,64} = \frac{15}{64} = \frac{15}{64} \simeq 24\%$$

Teo (Formula di Bayes)

a) dati due eventi E, F

$$\mathbb{P}[E|F] = \frac{\mathbb{P}[F|E]\,\mathbb{P}[E]}{\mathbb{P}[F]}$$

b) Sia $E_1, \dots, E_n$ famiglia di eventi tali che

(i) $E_i \cap E_j = \phi \quad i \neq j$

(ii) $E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_n = \Omega$

dato un evento F

$$\mathbb{P}[E_k|F] = \frac{\mathbb{P}[F|E_k]\,\mathbb{P}[E_k]}{\mathbb{P}[F|E_1]\,\mathbb{P}[E_1] + \dots + \mathbb{P}[F|E_n]\,\mathbb{P}[E_n]}$$

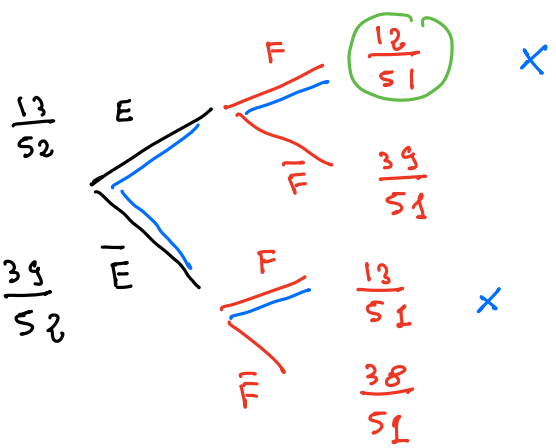
Esercizio

Da un mazzo di carte (52 carte 4 semi) vengono estratte 2 carte. Qual è la probabilità che la prima sia fiori, sapendo che la seconda è fiori?

$F =$ "seconda fiori" $\qquad E =$ prima fiori $\qquad \bar{E} =$ prima non fiori

$$\mathbb{P}[E|F] = \frac{\mathbb{P}[F|E]\,\mathbb{P}[E]}{\mathbb{P}[F]} = \frac{\frac{12}{51}\cdot\frac{1}{4}}{\frac{1}{4}} = \frac{12}{51} < \frac{13}{52}$$

$$= \frac{4}{17} \simeq 23.5\%$$



$$\frac{\frac{13}{52}\cdot\frac{12}{51}}{\frac{13}{52}\cdot\frac{12}{51} + \frac{39}{52}\cdot\frac{13}{51}} = \frac{12}{51}$$

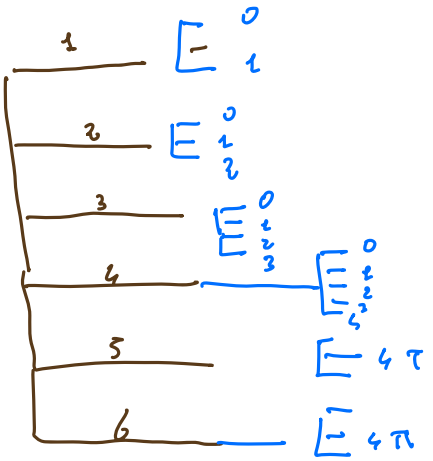
Esercizio 23

Sapendo che sono uscite 4 teste,

qual è la probabilità che sia uscito il "5"

$$P[\text{"5"} \mid TTTT] = \frac{P[TTTT \mid \text{"5"}]\ P[\text{"5"}]}{P[TTTT]} =$$

$$= \frac{\frac{1}{6}\ \frac{5}{32}}{\frac{1}{6}\left[\frac{1}{16} + \frac{5}{32} + \frac{15}{64}\right]} \simeq \frac{5/32}{\frac{29}{64}} = \frac{10}{29} \simeq 34\%$$



4T	0	×
4T	0	×
4T	0	×
4T	$\frac{1}{16}$	×
45	$\frac{5}{16}$	×
46	$\frac{15}{64}$	×

Esercizio

In un'elezione a sindaco

Paperino prende il 45%

Topolino prende il 55%

Viene fatto un exit poll. Il 40% degli elettori di Paperino risponde onestamente al questionario, mentre solo il 30% di quelli di Topolino risponde.

Sapendo che ha risposto positivamente al sondaggio qual è la probabilità che abbia votato Paperino

E = vota Paperino $\quad \bar{E}$ = vota Topolino

F = risponde al sondaggio

$$\mathbb{P}[F] = \mathbb{P}[F|E]\,\mathbb{P}[E] + \mathbb{P}[F|\bar{E}]\,\mathbb{P}[\bar{E}] = \frac{40}{100}\frac{45}{100} + \frac{30}{100}\frac{55}{100} = \frac{345}{1000} = 34.5\%$$

$$\mathbb{P}[E|F] = \frac{\mathbb{P}[F|E]\,\mathbb{P}[E]}{\mathbb{P}[F|E]\,\mathbb{P}[E] + \mathbb{P}[F|\bar{E}]\,\mathbb{P}[\bar{E}]} =$$

$$= \frac{\frac{40}{100}\frac{45}{100}}{\frac{40}{100}\frac{45}{100} + \frac{30}{100}\frac{55}{100}} = \frac{40\ 45}{40\ 45 + 30\ 55}$$

$$= \frac{180}{180 + 165} = \frac{12}{23} \simeq 52.2\%$$

Nell'exit poll vince Paperino.

sondaggio

	SI	NO	voti
Paperino	180	270	450
Topolino	165	385	550
	345	655	1000

$$\mathbb{P}[\text{Paperino}] = \frac{180}{365}$$

Indipendenza

Def

a) due eventi E, F sono detti indipendenti se

$$\mathbb{P}[E \cap F] = \mathbb{P}[E]\ \mathbb{P}[F]$$

b) tre eventi E_1, E_2, E_3 sono detti indipendenti se

$$\mathbb{P}[E_i \cap E_j] = \mathbb{P}[E_i]\ \mathbb{P}[E_j] \qquad i \neq j$$

$$\mathbb{P}[E_1 \cap E_2 \cap E_3] = \mathbb{P}[E_1]\ \mathbb{P}[E_2]\ \mathbb{P}[E_3]$$

Oss: E, F $\mathbb{P}[E] > 0$ $\mathbb{P}[F] > 0$

- $E \subset F$ eventi disgiunti $\mathbb{P}[E \cup F] = \mathbb{P}[E] + \mathbb{P}[F]$

  $\mathbb{P}[E \cap F] = 0$

- E e F eventi indipendenti $\mathbb{P}[E \cap F] = \mathbb{P}[E]\ \mathbb{P}[F] \neq 0$

  $\mathbb{P}[E \cup F] = \mathbb{P}[E] + \mathbb{P}[F] - \mathbb{P}[E]\ \mathbb{P}[F]$

Esempio Lancio 3 volte una moneta truccata in modo tale che la probabilità di testa è doppia di quella di croce

qual è la probabilità di ottenere 2 teste e una croce

$\mathbb{P}[T] = p \qquad \mathbb{P}[C] = \frac{p}{2} \qquad p + \frac{p}{2} = 1 \qquad p = \frac{2}{3}$

$\mathbb{P}[T] = \frac{2}{3} \qquad \mathbb{P}[C] = 1/3$

$\mathbb{P}[\text{2T+C}] = \mathbb{P}[\text{"TTC"} \cup \text{"TCT"} \cup \text{"CTT"}] =$

(disgiunti) $= \mathbb{P}[\text{"TTC"}] + \mathbb{P}[\text{"TCT"}] + \mathbb{P}[\text{"CTT"}]$

(indipendenti) $= \mathbb{P}[T]\mathbb{P}[T]\mathbb{P}[C] + \mathbb{P}[T]\mathbb{P}[C]\mathbb{P}[T] + \mathbb{P}[C]\mathbb{P}[T]\mathbb{P}[T]$

$= 3\,\mathbb{P}[T]^2\,\mathbb{P}[C] = 3\left(\frac{2}{3}\right)^2 \frac{1}{3} = \frac{4}{9}$

(monete classiche $\frac{3}{8}$)